# XÁC SUẤT - THỐNG KÊ ỨNG DỤNG
# CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ
# CHƯƠNG 9: CÁC KẾT LUẬN DỰA TRÊN HAI MẪU

## CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

### 8.1. GIẢ THUYẾT VÀ THỦ TỤC KIỂM ĐỊNH

**a) Ví dụ mở đầu**: "Tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau khi ra trường"

• Một trường đại học, sau khảo sát về tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau khi ra trường 1 năm, đã công bố: "Có ít nhất 90% SV có việc làm sau khi ra trường 1 năm". Chúng ta nên hiểu như thế nào về công bố này?!

• Trước hết, về cơ bản, Trường ĐH gần như không thể có được tất cả thông tin về việc làm của SV sau khi ra trường, do đó số liệu mà trường công bố là kết quả của bài toán ước lượng.

• Trong tình huống này, vì trường đại học muốn khẳng định về uy tín và chất lượng đào tạo của mình nên thường có xu hướng nâng tỉ lệ này lên. Do đó công bố này có thể đúng, cũng có thể sai và được xem là một giả thuyết thống kê. Lúc này, ta có bài toán kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0: P = 0{,}9 \\ H_1: P > 0{,}9 \end{cases}$$

**b) Giả thuyết, đối thuyết, kiểm định giả thuyết thống kê**

• **Định nghĩa**: **Giả thuyết thống kê** là giả thuyết về quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, về các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, hoặc về tính độc lập của các biến ngẫu nhiên.

• Một giả thuyết thống kê bao gồm:

✓ **Giả thuyết** $H_0$: là một phát biểu mang tính khẳng định về tổng thể (còn gọi là giả thuyết không)

✓ **Đối thuyết** $H_1$: phát biểu phủ định $H_0$ (còn gọi là giả thuyết đối)

• **Kiểm định giả thuyết** có thể hiểu là *một quy trình dựa vào thông tin thu được từ mẫu để ra quyết định "bác bỏ" hay "chấp nhận" giả thuyết* $H_0$

Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào kiểm định giả thuyết về các tham số đặc trưng $\theta$ của biến ngẫu nhiên ( $\theta$ có thể là trung bình, tỉ lệ hay phương sai của tổng thể).

**c) Bài toán kiểm định giả thuyết về các tham số đặc trưng**

Gọi $\theta$ là một tham số đặc trưng của tổng thể. Khi đó, giả thuyết cần kiểm định về tham số đặc trưng $\theta$ thường quy về 1 trong các dạng sau:

- Kiểm định hai phía: $\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0 \\ H_1: \theta \neq \theta_0 \end{cases}$
- Kiểm định một phía:

✓Kiểm định bên phải: $\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0; \\ H_1: \theta > \theta_0. \end{cases}$

✓Kiểm định bên trái: $\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0; \\ H_1: \theta < \theta_0. \end{cases}$

**Ví dụ 1.** Một mẫu ô tô của hãng $X$ tiêu thụ trung bình 6,8 lít xăng trên 100 km. Nhóm nghiên cứu của hãng X đã nghiên cứu và phát triển thành công một hệ thống phun xăng mới cho mẫu ô tô này để tăng số km trên 6,8 lít xăng. Để đánh giá hệ thống này, họ cho lắp đặt và vận hành thử hệ thống này trên một số xe. Ở đây, mục tiêu của nhóm nghiên cúu sản phẩm là tìm bằng chúng để kết luận rằng hệ thống phun xăng mới làm tăng số km trên 6,8 lít xăng. Trong trường hợp này, giả thuyết nghiên cứu là hệ thống phun xăng mới sẽ cho số km trung bình ($\mu$) trên 6,8 lít xăng lớn hơn 100 km; nghĩa là $\mu > 100$. Như vậy, giả thuyết $H_0$ và đối thuyết phù hợp với nghiên cứu này là:

$$\begin{cases} H_0: \mu = 100; \\ H_1: \mu > 100 \end{cases}$$

Nếu kết quả từ mẫu quan sát cho thấy chưa đủ cơ sở để bác bỏ $H_0$, thì nhóm nghiên cứu không thể kết luận rằng hệ thông phun xăng mới tốt hơn. Do đó, nhóm nghiên cứu cần nâng cấp hệ thống và kiểm tra thêm. Ngược lại, nếu có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết $H_0$ với kích thước mẫu đủ lớn, thì hãng nên xem xét sản xuất hệ thống phun xăng mới này rộng rãi.

**d) Các bước cần thực hiện trong bài toán kiểm định giả thuyết**

Một bài toán kiểm định giả thuyết bao gồm 5 bước sau đây.

- Bước 1. Thiết lập giả thuyết $H_0$ và $H_1$.
- Bước 2. Chọn mức ý nghĩa $\alpha$ và xác định miền bác bỏ giả thuyết.
- Bước 3. Tính giá trị kiểm định. (Mỗi loại kiểm định có công thức riêng nhằm đánh giá giả thuyết)

  (nếu giá trị kiểm định nằm trong miền bác bỏ thì $H_0$ bị bác bỏ).
- Bước 4. Đưa ra kết luận về mặt thống kê, nghĩa là ở một mức ý nghĩa $\alpha$ nào đó ta sẽ **bác bỏ** hay **chấp nhận** giả thuyết $H_0$.
- Bước 5. Kết luận cuối cùng về nội dung bài toán nhằm trả lời một cách rõ ràng câu hỏi mà bài toán đặt ra (không dùng thuật ngữ thống kê).

## 8.2. KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH MỘT TỔNG THỂ

### a) Trường hợp 1: Đã biết $\sigma$

- Giá trị thống kê kiểm định: $z = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$
- Miền bác bỏ:

| Giả thuyết | Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha$ |
|---|---|
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $\lvert z\rvert > z_{\frac{\alpha}{2}}$ |
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z < -z_\alpha$ |
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z > z_\alpha$ |

**Ví dụ 2.** Một tín hiệu của giá trị $M$ được gửi từ địa điểm A và được nhận ở địa điểm $B$ có phân phối chuẩn với giá trị trung bình $\mu$ và độ lệch chuẩn $\sigma = 2$. Những người ở vị trí B nghi ngờ rằng giá trị tín hiệu μ = 8 sẽ được gửi đi ngày hôm nay. Người ta tiến hành kiểm tra giả thiết này bằng cách gửi 5 tín hiệu một cách độc lập trong ngày thì thấy giá trị trung bình nhận được tại địa điểm $B$ là $\bar{x} = 9{,}5$. Với độ tin cậy 95%, hãy kiểm tra giả thiết $m = 8$ đúng hay không?

***Giải.*** Ta có $n = 5, \bar{x} = 9{,}5$ và $\sigma = 2$. Gọi $\mu$ là giá trị trung bình tín hiệu nhận được tại địa điểm B

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu = 8$ và $H_1: \mu \neq 8$;

- Tìm giá trị tới hạn: $1 - \alpha = 0{,}95 \implies z_{\alpha/2} = 1{,}96$

- Tính giá trị thống kê kiểm định: $z = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n} = \frac{9{,}5-8}{2}\sqrt{5} = 1{,}68$

Ta thấy: $z < z_{\alpha/2}$ nên Chấp nhận $H_0$

**Kết luận:** Có cơ sở để cho rằng tín hiệu trung bình nhận được ở địa điểm B là m = 8 với độ tin cậy 95%.

### b) Trường hợp 2: Chưa biết $\sigma$ , $n \geq 50$

- Giá trị thống kê kiểm định: $z = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s}\sqrt{n}$
- Miền bác bỏ:

| Giả thuyết | Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha$ |
|---|---|
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $\lvert z\rvert > z_{\frac{\alpha}{2}}$ |
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z < -z_\alpha$ |
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z > z_\alpha$ |

**Ví dụ 3.** Ban quản lý của một câu lạc bộ sức khỏe địa phương tuyên bố rằng các thành viên của họ giảm trung bình 6,8 kg trở lên trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi tham gia câu lạc bộ. Để kiểm tra tuyên bố này, một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đã lấy một mẫu ngẫu nhiên gồm 55 thành viên của câu lạc bộ sức khỏe này và phát hiện ra rằng họ đã giảm trung bình 6,1232 kg trong 3 tháng đầu tiên trở thành thành viên, với độ lệch chuẩn mẫu là 1,9068 kg. Hãy kết luận về tuyên bố trên với mức ý nghĩa α = 0,01.

***Giải***. Ta có $n = 55$; $\bar{x} = 6{,}1232$ và $s = 1{,}9068$.

Gọi $\mu$ là mức giảm cân trung bình thực sự tính bằng kg trong vòng 3 tháng đầu tiên kể từ khi trở thành thành viên của câu lạc bộ này.

Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu = 6{,}8$; $H_1: \mu < 6{,}8$.

- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}01 \implies z_\alpha = z_{0{,}01} = 2{,}3263$

-Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n} = \frac{6{,}1232 - 6{,}8}{1{,}9068}\sqrt{55} = -2{,}6323$$

Ta thấy: $z < -z_\alpha$ nên bác bỏ $H_0$, chấp nhận $H_1$

**Kết luận:** Có cơ sở để cho rằng các thành viên của CLB sức khỏe giảm trung bình 6,8 kg **trở xuống** trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi tham gia câu lạc bộ với mức ý nghĩa 0,01.

**c) Trường hợp 3: Chưa biết $\sigma$ , $n < 50$**

- Giá trị kiểm định: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n}$ (bảng tra Student)
- Miền bác bỏ:

| Giả thuyết | Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha$ |
|---|---|
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $\lvert t \rvert > t_{(\frac{\alpha}{2};\, n-1)}$ |
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu < \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $t < -t_{(\alpha; n-1)}$ |
| $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $t > t_{(\alpha; n-1)}$ |

**Ví dụ 4.** Một quan chức y tế công cộng tuyên bố rằng mức sử dụng nước trung bình tại nhà riêng là 1030 lít mỗi ngày. Để xác minh tuyên bố này, một nghiên cứu về 20 ngôi nhà được chọn ngẫu nhiên đã được tiến hành với kết quả là mức sử dụng nước trung bình hàng ngày của 20 ngôi nhà này như sau:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 1032 | 1086 | 1125 | 1068 | 1158 | 1062 | 1092 | 996 | 1206 |
| 1020 | 1065 | 1086 | 966 | 1116 | 972 | 954 | 1080 | 1014 | 1110 |

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, dữ liệu có mâu thuẫn với tuyên bố của quan chức không? Biết mức nước sử dụng hàng ngày có phân phối chuẩn.

***Giải***. Ta có $\bar{x} = 1061{,}4;\ \mathrm{s} = 65{,}5434;\ \mu_0 = 1030; n = 20$

Gọi $\mu$ là mức sử dụng nước trung bình tại nhà riêng mỗi ngày.

Xét cặp giả thuyết: $\mathrm{H}_0: \mu = 1030;\quad \mathrm{H}_1: \mu \neq 1030.$

- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \implies t_{(\frac{\alpha}{2};\ n-1)} = t_{(0{,}025;\ 19)} = 2{,}0930$

-Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}\sqrt{n} = \frac{1061{,}1 - 1030}{65{,}5434}\sqrt{20} = 2{,}122$$

Ta thấy: $t_{(\frac{\alpha}{2};\ n-1)} < |t|$ nên bác bỏ $\mathrm{H}_0$, chấp nhận $\mathrm{H}_1$

**Kết luận:** Với mức ý nghĩa 5%, dữ liệu mâu thuẫn với tuyên bố của quan chức y tế.

## 8.3. KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ CỦA MỘT TỔNG THỂ

**Bài toán:** Giả sử tổng thể có hai loại phần tử, một trong hai loại có tính chất A nào đó mà ta quan tâm. Tỉ lệ phần tử có tính chất A là $p$ chưa biết. Ta cần kiểm định giả thuyết thống kê có dạng như sau:

a) $H_0: p = p_0; H_1: p \neq p_0$

b) $H_0: p = p_0; H_1: p < p_0$

c) $H_0: p = p_0; H_1: p > p_0$; ($p_0$ là một giá trị cho trước )

Muốn vậy, từ tổng thể, ta lấy một mẫu có kích thước $n \geq 50$. Gọi $f$ là tỉ lệ phần tử của mẫu có tính chất A.

- Công thức tính giá trị kiểm định: $z = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n}$
- Miền bác bỏ:

| **Giả thuyết** | **Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha$** |
|---|---|
| $H_0: p = p_0; H_1: p \neq p_0$ | Bác bỏ $\mathrm{H}_0$ nếu $\lvert z\rvert \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ |
| $H_0: p = p_0; H_1: p < p_0$ | Bác bỏ $\mathrm{H}_0$ nếu $z \leq -z_\alpha$ |
| $H_0: p = p_0; H_1: p > p_0$ | Bác bỏ $\mathrm{H}_0$ nếu $z \geq z_\alpha$ |

**Ví dụ 5.** Có ý kiến cho rằng tỉ lệ phế phẩm của một lô hàng là 3%. Khảo sát ngẫu nhiên 400 sản phẩm của lô hàng này thì thấy có 14 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho nhận xét về ý kiến trên. Biết rằng chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của lô hàng trên có phân phối chuẩn.

***Giải.*** Ta có $f = \frac{14}{400} = 0{,}035;\ \ p_0 = 0{,}03; n = 400$. Gọi $p$ là tỉ lệ phế phẩm của lô hàng trên.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: p = 0{,}03$ và $H_1: p \neq 0{,}03$;

- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \Longrightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$;

- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n} = \frac{0{,}035 - 0{,}03}{\sqrt{0{,}03(1-0{,}03)}}\sqrt{400} = 0{,}5862$$

Ta thấy $|z| < z_{\frac{\alpha}{2}}$ nên chấp nhận $H_0$.

**Kết luận**: Chưa có cơ sở để cho rằng tỉ lệ phế phẩm của lô hàng trên là khác 3% với mức ý nghĩa 5%.

**Ví dụ 6.** Một chiếc máy không đạt yêu cầu nếu nó có tỷ lệ phế phẩm trên 8%. Người ta nghi ngờ rằng máy không đạt yêu cầu. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 150 sản phẩm được sản xuất bởi máy có 24 phế phẩm. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}01$, mẫu thu được có hỗ trợ cho tuyên bố rằng máy không đạt yêu cầu không?

***Giải.*** Ta có $n = 150;\ p_o = 0{,}08; f = \frac{24}{150} = 0{,}16$

Gọi $p$ là tỷ lệ phế phẩm của máy này.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: p = 0{,}08$; $H_1: p > 0{,}08$.

- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}01 \Longrightarrow z_\alpha = 2{,}3263$;

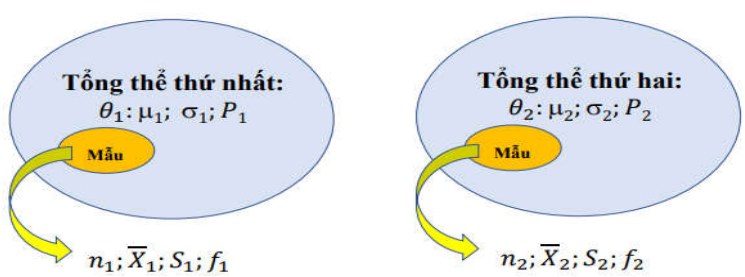
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n} = \frac{0{,}16 - 0{,}08}{\sqrt{0{,}08(1-0{,}08)}}\sqrt{150} = 3{,}6116$$

Ta thấy $z > z_\alpha$ nên bác bỏ $H_0$.

**Kết luận:** Với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}01$, ta kết luận dữ liệu hỗ trợ cho tuyên bố máy không đạt yêu cầu.

## CHƯƠNG 9: CÁC KẾT LUẬN DỰA TRÊN HAI MẪU




$\begin{cases} H_0: \theta_1 = \theta_2 \\ H_1: \theta_1 \neq \theta_2 \end{cases}$; hoặc $\begin{cases} H_0: \theta_1 \geq \theta_2 \\ H_1: \theta_1 < \theta_2 \end{cases}$; hoặc $\begin{cases} H_0: \theta_1 \leq \theta_2 \\ H_1: \theta_1 > \theta_2 \end{cases}$.

## 9.1. SO SÁNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH $\mu_1$ VÀ $\mu_2$ CỦA HAI TỔNG THỂ

a) **Trường hợp 1: Đã biết $\sigma_1$ và $\sigma_2$ .**

- Giá trị thống kê kiểm định: $z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$

- Miền bác bỏ:

| Giả thuyết | Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha$ |
|---|---|
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $\lvert z \rvert \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ |
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 < \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z \leq -z_\alpha$ |
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 > \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z \geq z_\alpha$ |

**Ví dụ 8.** Phân tích 20 mẫu thép cán nguội để xem độ cứng của thép, ta thu được độ cứng trung bình $\bar{x} = 29{,}8$ ksi và $\sigma_1 = 4{,}0$. Xét một mẫu khác có cỡ mẫu $n = 25$ và $\bar{y} = 34{,}7$ksi, $\sigma_2 = 5{,}0$. Giả sử 2 mẫu này đều có phân phối chuẩn và người ta cho rằng độ cứng trung bình $\mu_1$ và $\mu_2$ khác nhau. Hãy kiểm định điều đó với mức ý nghĩa 1%.

***Giải***. Ta có: $n_1 = 20; \bar{x} = 29{,}8; \sigma_1 = 4{,}0;$
$n_2 = 25; \bar{y} = 34{,}7; \sigma_2 = 5{,}0.$

Gọi $\mu_1, \mu_2$ lần lượt là độ cứng trung bình của hai mẫu

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ và $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$;
- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}01 \Longrightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0{,}005} = 2{,}5758$;
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{29.8 - 34.7}{\sqrt{\frac{16}{20} + \frac{25}{25}}} = -3.6522$$

Ta thấy $\lvert z \rvert > z_{\frac{\alpha}{2}}$ nên bác bỏ $H_0$

**Kết luận**: Có cơ sở để cho rằng độ cứng trung bình của hai mẫu là khác nhau với mức ý nghĩa 1%.

**b) Trường hợp 2: Không biết $\sigma_1$ và $\sigma_2$ , $n_1, n_2 \geq 50$ (cỡ mẫu lớn)**

- Giá trị kiểm định: $z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$

- Miền bác bỏ:

| Giả thuyết | Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha$ |
|---|---|
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $\lvert z \rvert \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ |
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 < \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z \leq -z_\alpha$ |
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 > \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z \geq z_\alpha$ |

**Ví dụ 9.** Khảo sát doanh thu bán hàng theo ngày của hai chi nhánh A và B tại hai vùng khác nhau ta được kết quả như sau:

- Chi nhánh A: Khảo sát 156 ngày, doanh thu trung bình theo ngày là 124,5 triệu đồng, độ lệch chuẩn doanh thu theo ngày là 20,1 triệu đồng.
- Chi nhánh B: Khảo sát 178 ngày, doanh thu trung bình theo ngày là 118,6 triệu đồng, độ lệch chuẩn doanh thu theo ngày là 14,2 triệu đồng.

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho nhận xét về ý kiến cho rằng doanh thu trung bình theo ngày của 2 chi nhánh này là như nhau. Biết rằng doanh thu bán hàng theo ngày của chi nhánh A, chi nhánh B tại các vùng tương ứng là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và độc lập nhau.

***Giải.*** Ta có: $n_1 = 156; \bar{x}_1 = 124{,}5; s_1 = 20{,}1;$
$n_2 = 178; \bar{x}_2 = 118{,}6; s_2 = 14{,}2.$

Gọi $\mu_1, \mu_2$ lần lượt là doanh thu trung bình theo ngày của chi nhánh A, chi nhánh B (triệu đồng).

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ và $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$;
- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \Longrightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$;
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{124{,}5 - 118{,}6}{\sqrt{\frac{14,2^2}{156} + \frac{14,2^2}{178}}} = 3{,}0579$$

Ta thấy $\lvert z \rvert > z_{\frac{\alpha}{2}}$ nên bác bỏ $H_0$

**Kết luận**: Có cơ sở để cho rằng doanh thu trung bình theo ngày của 2 chi nhánh này là khác nhau, với mức ý nghĩa 5%.

**c) Trường hợp 3: Không biết $\sigma_1$ và $\sigma_2$, và $n_1, n_2 < 50$ (cỡ mẫu nhỏ)**

- Giá trị kiểm định: $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$

- Miền bác bỏ:

| Giả thuyết | Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha$ |
|---|---|
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $\lvert t \rvert \geq t_{(\frac{\alpha}{2};\, r)}$ |
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 < \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $t \leq -t_{(\alpha;r)}$ |
| $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 > \mu_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $t \geq t_{(\alpha;r)}$ |

Trong đó $r = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1}+\frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$; (làm $r$ tròn xuống số nguyên gần nhất).

**Ví dụ:** Nếu $n_1 = 10; n_2 = 5; s_1 = 0.79; s_2 = 3.59 \Rightarrow r = 9{,}87 \Rightarrow r = 9$

thì $t_{(\frac{\alpha}{2};r)} = t_{(0.025;9)}$ (với giả sử $\alpha = 0{,}05$)

**Ví dụ 10.** Người ta ghi lại sản lượng lúa mì của một vùng (tạ/ha) của các mảnh ruộng sau khi đã bón lót 50 đơn vị đạm và 100 đơn vị đạm trên một héc-ta, kết quả thu được như sau:

i) Bón lót 50 đơn vị đạm:

47,2; 43,1; 35,7; 47,0; 45,7; 42,6; 46,7; 42,3.

ii) Bón lót 100 đơn vị đạm:

47,9; 48,9; 43,5; 53,1; 50,8; 46,1; 41,1; 43,0; 41,0; 48,5; 47,7.

Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng bón lót 50 đơn vị đạm cho sản lượng lúa mì trung bình cao hơn so với bón lót 100 đơn vị đạm trên một héc-ta ở vùng trên hay không? Biết rằng sản lượng lúa mì của các mảnh ruộng sau khi đã bón lót 50 đơn vị đạm, 100 đơn vị đạm ở vùng trên là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và độc lập nhau.

***Giải.*** Ta có: $n_1 = 8; \bar{x}_1 = 43{,}7875; s_1 = 3{,}8472$
$n_2 = 11; \bar{x}_2 = 46{,}5091; s_2 = 3{,}9501.$

Gọi $\mu_1, \mu_2$ lần lượt là sản lượng lúa mì trung bình (tạ/ha) khi bón lót 50 đơn vị đạm và bón lót 100 đơn vị đạm trên một héc-ta.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ và $H_1: \mu_1 > \mu_2$;

$$r = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1}+\frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}} = 15{,}478 \Rightarrow r = 15$$

$$\alpha = 0{,}05 \Rightarrow t_{(\alpha,r)} = t_{(0{,}05;15)} = 1{,}7531$$

- Tính giá trị thống kê kiểm định: $t = \frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{43{,}7875-46{,}5091}{\sqrt{\frac{3{,}84\ 7\ 2}{8}+\frac{3{,}9\ 5\ 01}{11}}} = -1.5054$

Ta thấy: $t < t_{(\alpha;r)}$: Chấp nhận $H_0$.

**Kết luận**: chưa có cơ sở để cho rằng bón lót 50 đơn vị đạm cho sản lượng lúa mì trung bình cao hơn so với bón lót 100 đơn vị đạm trên một héc-ta ở vùng trên, với mức ý nghĩa 5%.

## 9.2. SO SÁNH TỶ LỆ $p_1$ VÀ $p_2$ CỦA HAI TỔNG THỂ

- Giá trị kiểm định: $z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$, Trong đó $f_1 = \frac{k_1}{n_1}; f_2 = \frac{k_2}{n_2}; f = \frac{k_1+k_2}{n_1+n_2}$
- Miền bác bỏ:

| Giả thuyết | Miền bác bỏ với mức ý nghĩa $\alpha$ |
|---|---|
| $H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 \neq p_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $\lvert z \rvert \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ |
| $H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 < p_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z \leq -z_\alpha$ |
| $H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 > p_2$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $z \geq z_\alpha$ |

**Ví dụ 11.** Để so sánh chất lượng sản phẩm của 2 dây chuyền sản xuất, người ta tiến hành các khảo sát như sau:

| | Số sản phẩm | Số phế phẩm |
|---|---|---|
| Dây chuyền 1 | 174 | 14 |
| Dây chuyền 2 | 165 | 12 |

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tỉ lệ phế phẩm của 2 dây chuyền này là như nhau hay không? Biết rằng chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của hai dây chuyền đều có phân phối chuẩn và độc lập nhau.

***Giải***. Ta có

$$f_1 = \frac{14}{174} = 0{,}0805; f_2 = \frac{12}{165} = 0{,}0727 \text{ và } f = \frac{14+12}{174+165} = 0{,}0767.$$

Gọi $p_1, p_2$ lần lượt là tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền 1, dây chuyền 2.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: p_1 = p_2$ và $H_1: p_1 \neq p_2$;
- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \Longrightarrow z_{\alpha/2} = 1{,}96$;
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{0{,}0805 - 0{,}0727}{\sqrt{0{,}0767(1-0{,}0767)\left(\frac{1}{174}+\frac{1}{165}\right)}}$$
$$= 0{,}2674 < z_{\frac{\alpha}{2}}. \textit{Chấp nhận } H_0$$

**Kết luận**: Chưa có cơ sở để cho rằng tỉ lệ phế phẩm của 2 dây chuyền này là khác nhau với mức ý nghĩa 5%.

**Ví dụ 12.** Để so sánh chất lượng sản phẩm của 2 dây chuyền sản xuất, người ta tiến hành các khảo sát như sau:

| | Số sản phẩm | Số phế phẩm |
|---|---|---|
| Dây chuyền 1 | 174 | 14 |
| Dây chuyền 2 | 169 | 12 |

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền 1 cao hơn so với dây chuyền 2 hay không? Biết rằng chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của hai dây chuyền đều có phân phối chuẩn và độc lập nhau.

***Giải.*** Ta có:

$$f_1 = \frac{14}{174} = 0{,}0805; f_2 = \frac{12}{169} = 0{,}0710 \text{ và } f = \frac{14+12}{174+169} = 0{,}0758.$$

Gọi $p_1, p_2$ lần lượt là tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền 1, dây chuyền 2.

- Xét cặp giả thuyết: $H_0: p_1 = p_2$ và $H_1: p_1 > p_2$;
- Tìm giá trị tới hạn: $\alpha = 0{,}05 \Longrightarrow z_\alpha = 1{,}65$
- Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{0{,}0805 - 0{,}0710 \times}{\sqrt{0{,}0758(1-0{,}0758)\left(\frac{1}{174} + \frac{1}{169}\right)}} = 0{,}3307$$

**Ta thấy** $z < z_\alpha$ nên chấp nhận $H_0$

**Kết luận**: Chưa có cơ sở để cho rằng tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền 1 cao hơn so với dây chuyền 2 với mức ý nghĩa 5%.

### 9.3. KIỂM ĐỊNH T-CẶP (KIỂM ĐỊNH CẶP)

**(Thực hiện tương tự như kiểm định trên 1 tổng thể với $\Delta_0 = X - Y$. Giả thuyết $H_0: \mu_D = \Delta_0$ Khoảng tin cậy của $\mu_X - \mu_Y$ là khoảng tin cậy của $\mu_D$.)**

Xét một dữ liệu gồm $n$ cặp được chọn độc lập

$$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$$

trong đó $E(X_i) = \mu_1$ và $E(Y_i) = \mu_2$ với $i = 1, \dots, n$.

Đặt $D_1 = X_1 - Y_1, D_2 = X_2 - Y_2, \dots, D_n = X_n - Y_n$

Khi đó, $D_i$ là khác nhau từng cặp.

Giả sử $D_i$ có phân phối chuẩn với trung bình $\mu_D$ và phương sai $\sigma_D^2$ (bởi vì mẫu $X_i$ và mẫu $Y_i$ có phân phối chuẩn).

Xét $\Delta_0 = X - Y$ là hiệu giữa quan sát thứ nhất và quan sát thứ hai trong một cặp, và $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$

Tìm giá trị thống kê kiểm định: $t = \frac{\bar{d}-\Delta_0}{s_D}.\sqrt{n}$

(trong đó $\bar{D}$ và $s_D$ là trung bình mẫu và độ lệch chuẩn của mẫu $d_i$ ).

| **Cặp giả thuyết** | **Miền bác bỏ cho mức ý nghĩa $\alpha$** |
|---|---|
| $H_0: \mu_D = \Delta_0;\ H_1: \mu_D > \Delta_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $t \geq t_{\alpha,n-1}$ |
| $H_0: \mu_D = \Delta_0;\ H_1: \mu_D < \Delta_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $t \leq -t_{\alpha,n-1}$ |
| $H_0: \mu_D = \Delta_0;\ H_1: \mu_D \neq \Delta_0$ | Bác bỏ $H_0$ nếu $\lvert t \rvert \geq t_{\alpha/2,n-1}$ |

**Ví dụ 13.** Đo chiều dài tay trái $X$ và chiều dài tay phải $Y$ của một số người được chọn ngẫu nhiên thu được bảng số liệu:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $X$( cm) | 60 | 61 | 61.5 | 60.8 | 63.2 | 62.4 | 61.5 | 63.2 |
| $Y$( cm) | 61 | 63 | 62.1 | 61.3 | 61.9 | 61.1 | 61.4 | 62.8 |

Với mức ý nghĩa 1%, hãy so sánh chiều dài trung bình của tay trái và tay phải.

***Giải.*** Gọi $\mu_X, \mu_Y$ là chiều dài trung bình của tay trái và tay phải.

Đặt $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$. Khi đó, ta có:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $X$( cm) | 60 | 61 | 61.5 | 60.8 | 63.2 | 62.4 | 61.5 | 63.2 |
| $Y$( cm) | 61 | 63 | 62.1 | 61.3 | 61.9 | 61.1 | 61.4 | 62.8 |
| $d = X - Y$ | -1 | -2 | -0.6 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |

Xét cặp giả thuyết: $H_0: \mu_D = 0$; $H_1: \mu_D \neq 0$.

Từ số liệu trên, ta có: $n = 8, \bar{d} = -0.125, s_d = 1.136$.

Giá trị kiểm định:

$$t = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_D}.\sqrt{n} = \frac{-0.125 - 0}{1.136}.\sqrt{8} = -0.3112$$

Với $\alpha = 0.01$, ta có $t_{(\alpha/2;n-1)} = t_{(0.005;7)} = 3.499$.

So sánh ta thấy $|t| < t_{\alpha/2;n-1}$. Do đó, chấp nhận $H_0$.

Kết luận: chiều dài 2 tay bằng nhau.

**CHÚ Ý.**

- **Kiểm định cặp** khi chỉ có 1 tổng thể mà có đến 2 tính chất (ví dụ 1 hộ gia đình có 2 tính chất là chi tiêu, thu nhập. Hay một miếng đất có 2 tính chất là trước tết và sau tết). Ta sẽ đi kiểm định hoặc ước lượng theo hiệu của 2 tính chất.
- **Kiểm định 2 trung bình** thì phải có 2 tổng thể khác nhau và 1 tính chất (như năng suất trung bình của ca sáng, ca tối; hay cân nặng trung bình đàn gà $A$, đàn gà $B$ )
- Sinh viên coi thêm ví dụ kiểm định 2 trung bình để nhớ lại

**Ví dụ 14.** Theo dõi thu nhập, chi tiêu (triệu đồng/tháng) của một số hộ gia đình trong vùng A có số liệu.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nhập | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 | 19 | 17 | 24 | 22 | 28 | 35 | 38 | 40 |
| Chi tiêu | 12 | 15 | 15 | 17 | 21 | 25 | 22 | 18 | 17 | 21 | 18 | 21 | 30 | 25 | 26 |
| Số dư | **3** | **3** | **4** | **4** | **2** | **2** | **7** | **1** | **0** | **3** | **4** | **7** | **5** | **13** | **14** |

Giả sử thu nhập, chi tiêu trong 1 tháng cua mỗi hộ gia đình là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

a) Tìm khoảng tin cậy 95% cho số tiền dư trung bình trong một tháng của mỗi hộ gia đình.

b) Có ý kiến cho rằng số tiền dư trung bình của mỗi hộ trong 1 tháng là 4 triệu đồng. Hãy cho nhận xét về ý kiến này với mức ý nghĩa 5%.

HD: b/ Gọi $\mu_D$ là số tiền dư trung bình trong 1 tháng của mỗi hộ.

$$H_0: \mu = 4\ (\mu_0 = 4)$$
$$H_1: \mu \neq 4$$
$$\alpha = 5\% \rightarrow \gamma = 95\% \rightarrow t_{\alpha/2;n-1} = t_{0.025;14} = 2{,}145$$
$$t = \frac{\bar{x} - 4}{s}\sqrt{n} = 0.77048009454$$

$|t| < t_{\alpha/2;n-1}$: Chấp nhận $\mathrm{H}_0: \mu = 4$ . Vậy ý kiến trên đúng

**Ví dụ 15.** Thống kê cho thấy giá đất ở khu vực A không giảm mà chỉ tăng hoặc giữ nguyên. Người ta điều tra giá đất (đơn vị: trăm triệu đồng) trước và sau tết của một số lô đất ở khu vực này và thu được bảng số liệu sau:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước tết | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 21 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 26 |
| Sau tết | 15 | 14,5 | 15 | 15 | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 |

Dựa vào số liệu trên, với mức ý nghĩa 5% hãy cho nhận xét về ý kiến sau tết giá đất của khu vực A sẽ tăng lên là đúng hay sai. Biết giá đất trước và sau tết ở khu vực A có phân phối chuẩn.

HD: Gọi $X$ là giá tiền chênh lệch sau tết trừ đi trước tết. Ta có dòng X như bảng

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước tết | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 21 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 26 |
| Sau tết | 15 | 14,5 | 15 | 15 | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 |
| X | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |

Gọi $\mu$ là trung bình của $X$. $n = 15; \bar{x} = 0{,}2; s = 0{,}316227766$.

Giả thuyết $H_0: \mu = 0$; Đối thuyết $H_1: \mu > 0$

$t_0 = \frac{(\bar{x}-0)\sqrt{n}}{s} = 2{,}449489743; t_{(\alpha;n-1)} = t_{(0{,}05;14)} = 1{,}761$

suy ra $t_0 > t_{(\alpha;n-1)}$ nên bác bỏ giả thuyết $H_0$ và chấp nhận giả thuyết $H_1$ .

Vậy sau tết giá đất ở khu vực A có tăng lên với mức ý nghĩa 5%.

**Bài tập**

**Bài 1.** Một máy đóng mì gói tự động quy định khối lượng trung bình là 75 gam, độ lệch chuẩn là 15gam. Sau một thời gian sản xuất, kiểm tra 80 gói ta có khối lượng trung bình mỗi gói là 72 gram. Biết rằng khối lượng mì gói do máy đóng ra có phân phối chuẩn. Hãy kết luận về việc đóng gói ở mức ý nghĩa 5%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 2.** Một nhà máy sản xuất đèn chụp hình cho biết tuổi thọ trung bình của sản phẩm là 100 giờ. Người ta chọn ngẫu nhiên 15 bóng thử nghiệm thấy tuổi thọ trung bình là 99,7 giờ, phương sai mẫu hiệu chỉnh là 0,15. Giả sử tuổi thọ của đèn có phân phối chuẩn. Cho kết luận về tuổi thọ bóng đèn của nhà máy với mức ý nghĩa 1%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 3.** Theo báo cáo, tỉ lệ hàng phế phẩm trong kho là 10%. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm thấy có 8 phế phẩm. Hỏi báo cáo trên có đáng tin ở mức ý nghĩa 5% không?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

**Bài 4.** Người ta cân trẻ sơ sinh ở hai khu vực thành thị và nông thôn, thu được kết quả như sau:

| Khu vực | Số trẻ được cân | Trọng lượng trung bình | Phương sai |
|---|---|---|---|
| Nông thôn | 2500 | 3,0 | 200 |
| Thành thị | 500 | 3,1 | 5 |

Với mức ý nghĩa 1%, có thể coi trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh ở hai khu vực bằng nhau được hay không?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 5.** Chọn ngẫu nhiên 200 em bé sống ở thành phố thấy có 20 em béo phì. Chọn 220 em sống ở nông thôn thấy có 5 em béo phì. Hãy kiểm định giả thuyết cho rằng tỉ lệ trẻ em béo phì ở thành phố cao hơn nông thôn với mức ý nghĩa 5%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 6:** Cho biết lượng hao phí xăng trên quãng đường 100 km của một loại xe máy là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, khảo sát ngẫu nhiên hao phí xăng của một số xe loại này ta được kết quả sau:

| Hao phí (lit) | Số xe |
|---|---|
| $[2,8; 2,9)$ | 13 |
| $[2,9; 3)$ | 2 |
| $[3; 3,1)$ | 46 |
| $[3,1; 3,2)$ | 34 |
| $[3,2; 3,3)$ | 14 |

a. Xác định khoảng tin cậy 95% cho lượng hao phí xăng trung bình của loại xe máy này trên quãng đường 100 km.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Để đảm bảo độ chính xác của phép ước lượng trung bình trên không quá 0,015 lít với độ tin cậy 95% thì cần khảo sát thêm it nhất bao nhiêu xe?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c. Cho biết tổng công ty xe máy này sản xuất tổng cộng 10.000 chiếc, tìm khoảng tin cậy 95% cho số xe máy loại này có lượng hao phí xăng it hơn 3 lít trên quãng đường 100 km.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

d. Có ý kiến cho rằng hao phí xăng trung bình của loại xe máy này trên quãng đường 100 km là trên 3 lít. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng ý kiến trên chính xác hay không?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 7:** Trọng lượng của trái cây chín A tại một nông trại là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Khảo sát ngẫu nhiên một số trái chín A ở nông trại này ta được

| Trọng lượng (gram) | Số trái |
|---|---|
| $[80; 90)$ | 18 |
| $[90; 100)$ | 35 |
| $[100; 110)$ | 50 |
| $[110; 120)$ | 25 |
| $[120; 130)$ | 12 |

a. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho trọng lượng trung bình của một trái chín A ở nông trại trên.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ trái chín A ở nông trại trên có trọng lượng it nhất 110 gram.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c. Để đảm bảo độ chính xác 6% cho tỉ lệ trái chín A ở nông trại trên có trọng lượng ít nhất 100 gram với độ tin cậy 95% thì cần khảo sát thêm ít nhất bao nhiêu trái nữa?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

d. Cho biết trọng lượng trung bình của một trái chín A ở nông trại này trước đây là 115 gram. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng trọng lượng trung bình hiện nay đã giảm đi so với trước hay không?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 8:** Thu nhập (triệu đồng/tháng) của người lao động tại một thành phố là biến ngẫu nhiên có phân phôi chuân, khảo sát một sô người lao động ở đây ta có số liệu sau

| Thu nhập | Số người |
|---|---|
| $6-8$ | 10 |
| $8-10$ | 22 |
| $10-12$ | 33 |
| $12-14$ | 24 |
| $14-16$ | 11 |

a. Hãy ước lượng thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động ở thành phố trên với độ tin cậy 95%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Nếu muốn độ chính xác của ước lượng trung bình trên là 0,3 triệu đồng thì cần điều tra thêm it nhất bao người nữa, với độ tin cậy 95% ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c. Những người có thu nhập trên 12 triệu/tháng được xếp vào nhóm có thu nhập cao. Hãy ước lượng tỷ lệ người có thu nhập cao ở thành phố trên với độ tin cậy 90%.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

d. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ người có thu nhập cao ở thành phố trên là trên 30%, với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về ý kiến đó.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 9:** Số lượng máy giặt bán được (chiếc/tuần) ở một siêu thị điện máy sau khi đã tăng chi phí quảng cáo là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, khảo sát ngẫu nhiên một số tuần ở siệu thị này ta thu được số liệu sau

| Số máy giặt bán được (chiềc/tuần) | Số tuần |
|---|---|
| $10-12$ | 5 |
| $12-14$ | 7 |
| $14-16$ | 10 |
| $16-18$ | 3 |
| $18-20$ | 2 |

a. Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng số máy giặt trung bình bán được hàng tuần ở siêu thị này.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

b. Trước khi tăng chi phí quảng cáo thì trung bình mỗi tuần siêu thị này bán được 14 chiếc máy giặt. Với mức ý nghĩa 1%, có thể cho rằng việc tăng chi phí quảng cáo đã làm tăng số lượng máy giặt trung bình bán được hàng tuần của siêu thị này hay không?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c. Nếu tuần nào bán được trên 16 chiếc máy giặt thì được coi là tuần bán chạy đối với máy giặt. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỷ lệ tuần bán chạy đối với máy giặt.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

d. Giữ nguyên độ tin cậy 95%, nếu muốn đảm bảo độ chính xác của ước lượng tỉ lệ nêu trên là 8% thì cần khảo sát thêm ít nhất bao nhiêu tuần nữa?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 10:** Trong một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm $X$, người ta tiến hành kiểm tra hoạt động của 2 máy sản xuất sản phẩm $X$. Quan sát chiều dài (đơn vị: cm ) một số sản phẩm $X$ do máy $A$, máy $B$ sản xuất, người ta thu được số liệu như sau:

$$n_A = 13; \bar{x}_A = 108{,}0769; s_A^2 = 3{,}7436 \text{ và}$$
$$n_B = 18; \bar{x}_B = 107{,}1667; s_B^2 = 2{,}6056$$

Biết chiều dài của sản phẩm $X$ do máy $A$, máy $B$ sản xuất là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, độc lập nhau và có phương sai bằng nhau. Có tài liệu cho rằng, chiều dài trung bình của một sản phẩm do máy $A$, máy $B$ sản xuất là khác nhau. Với mức ý nghĩa 5%, anh chị hãy cho ý kiến về nhận xét trên.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 11:** Một công ty cung cấp một loại bình gas $X$ cho thị trường. Trong quá trình sản xuất, người ta khảo sát cân nặng (bao gồm gas và bình, đơn vị: kg) của loại bình gas $X$ do 2 hệ thống chiết nạp ga tự động $A, B$ thực hiện. Kết quả khảo sát cho số liệu như sau

$$n_A = 100; \bar{X}_A = 12{,}1; s_A^2 = 2{,}65 \text{ và}$$
$$n_B = 100; \bar{X}_B = 11{,}9; s_B^2 = 1{,}8$$

Biết cân nặng của các bình gas do hệ thống chiết nạp gas tự động $A, B$ thực hiện là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, độc lập nhau; Khối lượng và thể tích của các bình chứa là như nhau.

a) Có tài liệu cho rằng, cân nặng trung bình của một bình gas do hệ thống chiết nạp gas tự động $A, B$ thực hiện là như nhau. Với mức ý nghĩa 1%, anh chị hãy cho ý kiến về nhận xét trên.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b) Nếu độ lệch chuẩn về cân nặng của bình gas được thực hiện bởi hệ thống chiết nạp gas tự động $A$ lớn hơn 0,3 kg thì hệ thống chiết nạp gas tự động $A$ phải được sửa chữa lại do hoạt động không ổn định. Với mẫu đã cho, người ta nghi ngờ hệ thống chiết nạp ga tự động $A$ hoạt động không ổn định. Với mức ý nghĩa 5%, theo anh chị có nên dừng hệ thống chiết nạp gas tự động $A$ để sửa chữa hay không?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 12.** Người ta muốn khảo sát thu nhập hàng tháng của các nhân viên ngân hàng $X$. Tiến hành khảo sát thu nhập (triệu đồng/tháng) tại 2 chi nhánh $A$ và $B$ của ngân hàng $X$ ta được số liệu như sau

$$n_A = 23; \bar{x}_A = 12; s_A^2 = 21^2 \text{ và}$$
$$n_B = 25; \bar{x}_B = 12{,}5; s_B^2 = 1,8^2.$$

Biết thu nhập hàng tháng của một nhân viên ngân hàng $X$ ở chi nhánh $A, B$ là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, độc lập và có phương sai bằng nhau.

Có tài liệu cho rằng thu nhập trung bình hàng tháng của một nhân viên ngân hàng $X$ tại chi nhánh $A$ và chi nhánh $B$ là như nhau. Với mức ý nghĩa 5%, anh chị hãy cho ý kiến về nhận xét trên.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

**Bài 13.** Hao phí xăng trên quãng đường 100 km (lít) của 2 hãng xe máy $A$ và $B$ là độc lập nhau và tuân theo luật phân phối chuẩn, khảo sát hao phí xăng của một số xe của 2 hãng này ta được kết quả sau

| Xe máy | Số xe | Hao phí trung bình | Độ lệch chuẩn |
|---|---|---|---|
| A | 200 | 3,018 | 0,124 |
| B | 220 | 2,945 | 0,259 |

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết hao phí xăng trung bình của xe máy $A$ có cao hơn so với xe máy $B$ hay không?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 14.** Chất lượng của các sản phẩm do 2 phân xưởng $A, B$ sản xuất là độc lập nhau và tuân theo luật phân phối chuẩn. Khảo sát chất lượng của một số sản phẩm ở hai phân xưởng này ta được kết quả sau

| Phân xưởng | Số sản phẩm khảo sát | Số phế phẩm |
|---|---|---|
| $A$ | 500 | 27 |
| $B$ | 600 | 49 |

a. Với mức ý nghĩa 5%, có thể bác bỏ ý kiến cho rằng tỉ lệ phế phẩm của 2 phân xưởng trên là như nhau hay không?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết tỉ lệ phế phẩm của phân xưởng $A$ có thấp hơn so với phân xưởng B hay không?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 15.** Để so sánh thời gian giao hàng (phút) của hai tiệm bánh pizza $A$ và $B$, khảo sát 50 lần giao hàng của tiệm bánh $A$ và 50 lần của tiệm bánh $B$ với cùng một khoảng cách thì thấy rằng thời gian giao hàng trung bình tương ứng là $\bar{x} = 16{,}7, \bar{y} = 18{,}88$
và phương sai mẫu tương ứng là $s_1^2 = 8, s_2^2 = 9$
Cho biết thời gian giao hàng của hai tiệm bánh $A$ và $B$ là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và độc lập với nhau.

a) Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng thời gian giao hàng trung bình của hai tiệm bánh pizza $A$ và $B$ là khác biệt hay không?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b) Tỉ lệ lần giao hàng nhanh (dưới 10 phút) trong mẫu trên của tiệm bánh $A, B$ tương ứngvới khoảng cách trên lần lượt là $f_1 = 0{,}16, f_2 = 0{,}18$. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng tỉ lệ lần giao hàng nhanh của tiệm $A$ là thấp hơn so với tiệm $B$ hay không?

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 16.** Một trung tâm ngoại ngữ muốn đánh giá hiệu quả khóa học tiếng Anh sau 3 tháng. Điểm thi (thang điểm 10) của 12 học viên trước và sau khóa học được ghi lại như sau:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
| Sau | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |

Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định xem khóa học có cải thiện điểm số không.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 17.** Một loại thuốc giảm đau được thử nghiệm trên 8 bệnh nhân. Thời gian (phút) để thuốc có tác dụng trước và sau điều chỉnh liều lượng được ghi lại trong bảng sau:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Sau | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định xem điều chỉnh liều có giảm thời gian tác dụng không.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Bài 18.** Một công ty đo lường doanh thu (triệu đồng/tháng) của 10 cửa hàng trước và sau chiến dịch quảng cáo. Dữ liệu thu được như sau:

| Cửa hàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước | 50 | 55 | 60 | 45 | 70 | 65 | 80 | 75 | 90 | 85 |
| Sau | 52 | 54 | 65 | 48 | 68 | 70 | 78 | 72 | 95 | 82 |

Với mức ý nghĩa **5%**, hãy kiểm định xem chiến dịch marketing có làm tăng doanh thu hay không. Biết doanh thu có phân phối chuẩn.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....